# Jin Hyuk Kim

Homepage | GitHub | Google Scholar

**Research Interests**

AI4Science (Chemistry), Drug Discovery, Multi-modal Representation Learning, Explainable AI, Reinforcement Learning, Multi-Objective Optimization

**Education**

**Hallym University** 2025.03 – Present
*M.S. in Computer Science*
AI-Powered Cheminformatics Laboratory (APC Lab)

**Hallym University** 2019.03 – 2025.02
*B.S. in Big Data, Division of Software / Double Major in Smart IoT*
Capstone project-based AI modeling research

**Publications**

*(*: Corresponding author)*

**International Journal**

[1] OCSAug: Diffusion-based Optical Chemical Structure Data Augmentation for Improved Hand-drawn Chemical Structure Image Recognition
**Kim, J.H**, Choi, J*.
*The Journal of Supercomputing (2025)*

**Domestic Journal**

[2] 거대 언어 모델 기반의 분자 물성 예측을 위한 의미론적 분자 프롬프트 엔지니어링 기법 연구
송태웅, **김진혁**, 박현준, 최종환*.
*정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지 32.3 (2026): 119–125*

[3] 돌연변이 단백질에 대한 사전 학습 대규모 언어 모델 기반 약물-표적 결합 친화도 예측
송태웅, **김진혁**, 박현준, 최종환*.
*정보과학회논문지 52.6 (2025): 539–547*

**Domestic Conference**

[4] M-WPDTA: 야생형 단백질 참조 기반 이중 인코더 모델을 활용한 변이 인지 약물-표적 결합 친화도 예측
박현준, **김진혁**, 송태웅, 최종환*.
*한국컴퓨터종합학술대회 (2025), Poster*

[5] 거대 언어 모델 기반의 분자 물성 예측을 위한 분자 프롬프트 엔지니어링 기법에 관한 연구
송태웅, **김진혁**, 박현준, 최종환*.
*한국컴퓨터종합학술대회 (2025), Poster*

[6] 광학 분자구조 인식 성능 향상을 위한 DDPM 기반의 분자구조 생성 및 준지도학습 연구
**김진혁**, 송태웅, 최종환*.
*한국정보처리학회 춘계학술대회 (2024), Oral*

**Patents**

[1] 키나아제에 대한 화합물의 선택성을 예측하는 전자 장치의 동작 방법
최종환, **김진혁**.
*대한민국 10-2025-0055457 (Applied, 2025.04.28)*

[2] 사전학습된 거대 언어 모델을 이용하여 돌연변이 단백질에 대한 약물의 결합 친화도를 예측하는 전자 장치, 방법 및 프로그램
최종환, 송태웅, **김진혁**, 박현준.
*대한민국 10-2025-0055458 (Applied, 2025.04.28)*

**Teaching Experience**

**Hallym University** Fall 2024
*Teaching Assistant, Database Basics*

**Hallym University** Spring 2025
*Teaching Assistant, Reinforcement Learning*

**Advisor**

**Jonghwan Choi**
jonghwanc@hallym.ac.kr